JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

技术目录 · 紧固件

硅青铜螺栓

黄铜、硅青铜和不锈钢螺栓、螺母、垫圈和螺杆，符合 ASTM 和 ANSI 标准。

ASTM B99 · C-651 | ASTM B134 · B260 | ANSI B18

ventas6@jocecia.com
+593 95 884 9799
compras@jocecia.com
+593 96 406 8392



01 — 材料

我们使用的合金

各材料的成分、性能和用途

黄铜 • ASTM B134，合金 B260

这是我们用于制造产品的黄铜，由铜、铅、铁和锌混合而成。锌含量超过 18 % 时，金属更轻、颜色更金黄。

它比纯铜更硬。熔融时不黏稠，能完美填充精细模具。加入 2–3 % 的铅和铁可提高耐腐蚀性，实现紧密、不渗漏的连接。



用途： 管道配件，用于输送饮用水、供暖和燃气输配；蒸汽电站的冷凝管和换热器。

化学成分

元素	%
铜	68.5 – 71.5
铅	0.07
铁	0.05
锌	余量

硅青铜 • ASTM 合金 651

含硅、锌、铁、锰和铅的铜合金。硅赋予其理想的硬度、强度和导电性。

其力学性能与中碳钢相当，耐腐蚀性与铜相近。



用途： 导电体、储罐、压力容器、海洋工程和承压液压管路；电气连接件、电话线路和石油装置。主要用于电气、船舶和电信行业。

化学成分

元素	%
铜	余量
硅	0.8 – 2.0
锌	1.5
铁	0.8
锰	0.7
铅	0.05

02 — 产品线

螺栓、螺母、垫圈和螺杆

螺栓、螺母、螺杆和垫圈采用本目录所述的合金和表面处理制造。

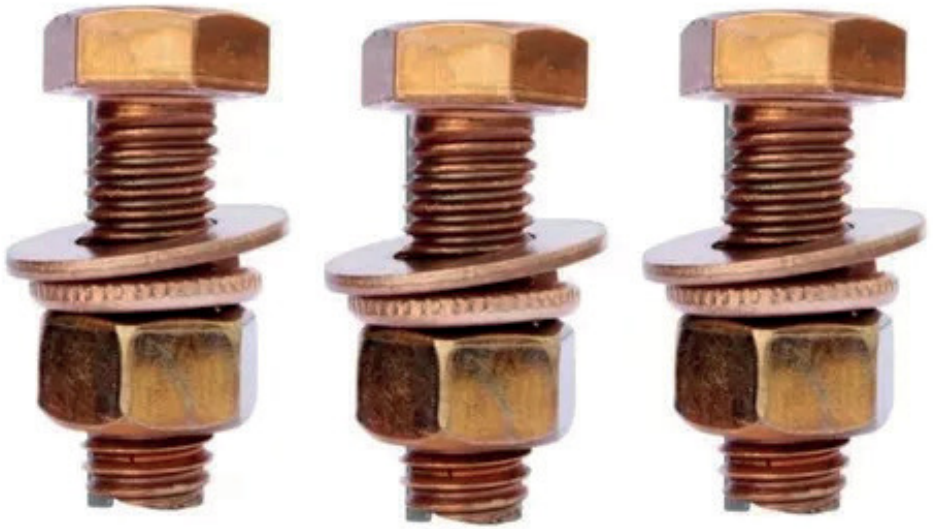
由于所用合金的特性，我们的大部分产品采用青铜和黄铜制造。为获得最佳效果，建议整套组件使用同一种合金。

建议：整套使用同一材料

螺栓 | 螺母 | 垫圈

可选材料

- 黄铜
- 青铜
- 不锈钢



套装 硅青铜螺栓、垫圈和螺母套装。

03 — 螺栓

螺栓

英制和公制 • ANSI B18.2.1 标准

螺栓用于紧固物体，是带有螺旋螺纹和便于旋转的头部的圆柱形或锥形零件。螺栓按直径和长度、头型、螺纹和端部分类。我们生产公制和英制规格。



头部

螺栓用于旋转的部分，可用手或工具（螺丝刀、开口扳手、套筒扳手、内六角扳手或活动扳手）转动。六角头需求最多，但我们也生产其他形状和驱动类型：

形状

六角 · 圆头 · 圆柱头

驱动

六角 · 方头 · 一字槽 · Phillips · Allen

可选规格

直径（英寸）	每英寸牙数	标准	可选长度（英寸）
1/4	20	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
5/16	18	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
3/8	16	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
1/2	13	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
5/8	11	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4

可选

黄铜 · 青铜 · 不锈钢

04 — 螺母

螺母

ANSI B18.2.2 标准

外形各异、中心有螺纹孔的零件，与直径和螺距相同的螺栓配合使用。

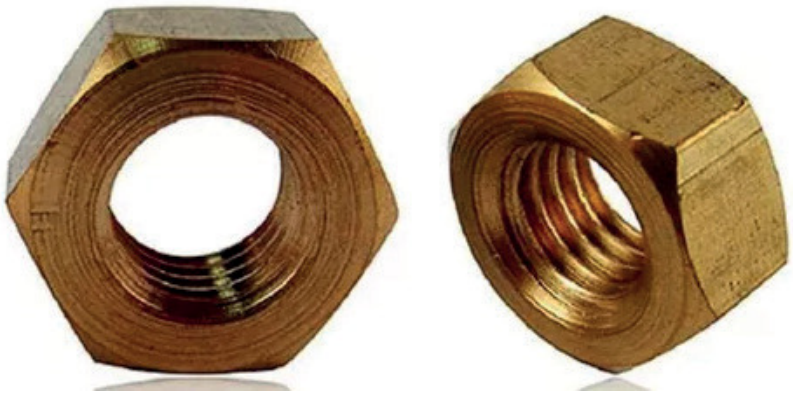
螺母如何标识

- **边数：** 大多数为 6 边（六角）或 4 边（方形）。
  在这些基本型号基础上，可有多种变化。
- **厚度** 的螺母。
- **螺栓直径** 即配合的螺栓规格（螺纹规格，而非孔径）。

类型

六角　方螺母　开槽螺母　蝶形　盖形螺母　标准





可选规格 • ANSI B18.2.2

类型	#5-40	#8-32	#10-24	#10-32	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
六角	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
方螺母	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

可选

黄铜　青铜　不锈钢

05 — 垫圈

垫圈

ANSI B18.21.1 标准

垫圈是带孔（通常在中心）的薄圆片，通常用于分散夹紧载荷，也可用作垫片、弹簧、预紧指示或防松装置。

垫圈与螺栓和螺母配合，帮助连接两个零件，使其贴合和夹紧更好。





类型

- 圆形（平垫）
- 弹簧垫圈
- 内齿
- 外齿
- 密封垫

可选规格 • ANSI B18.21.1

类型	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
内齿	•	•	•	•	•	•	•	•

可选

- 黄铜
- 青铜
- 不锈钢

06 — 技术资料

技术资料

硅青铜 • 铜硅合金

标准	合金
ASTM B99	**C-651**
状态	抗拉
半硬	**75 – 95 ksi**
主要用途	产品
导电	**螺栓、螺母、垫圈、螺杆**

ksi：千磅每平方英寸（75–95 ksi ≈ 517–655 MPa）。

化学成分

元素	成分 %
铜	余量
硅	0.8 – 2.0
锌	1.5
铁	0.8
锰	0.7
铅	0.05







JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

联系我们

技术咨询、报价以及为您下一个项目定制加工。

电子邮箱
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

电话 / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

社交媒体
@jocecialtda

地址
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián Sangolquí, 厄瓜多尔

扫码给我们留言

每个项目我们都会回复。

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM